



第 38 课时

神奇的大自然 (斐波那契数列与长整型)

神奇的大自然——斐波那契数列与长整型

1,1,2,3,5,8,13,21 , ...

斐波那契数列：第 1 项和第 2 项是 1 ，
从第 3 个开始，每个数等于前面两个数之和。

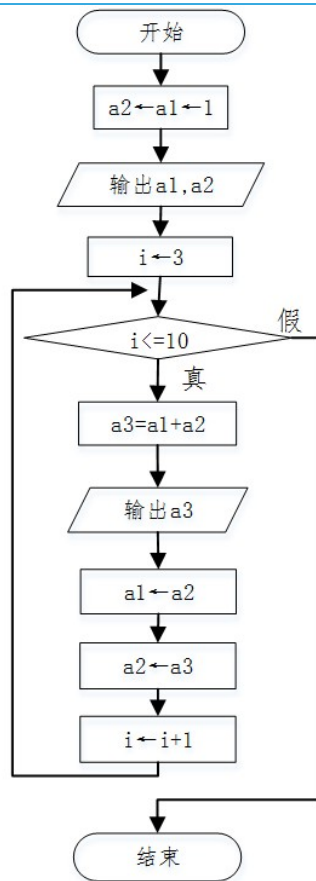


试编一程序，输出
斐波那契数列中的前 10
项。

斐波那契数列的第 1 项和第 2 项是 1 ，
从第 3 个开始，每个数等于前面两个数之和。

- ① 可以先把第 1 项 a_1 和第 2 项 a_2 赋值为 1 ，
- ② 求出第 3 项 $a_3 = a_1 + a_2$ ；
- ③ 再把 a_2 赋值给 a_1 , a_3 赋值给 a_2 ，为求下一项做准备。

重复执行 10 次，求出前 10 项。



```
#include<iostream>
#include<iomanip>      // 要设置域宽
using namespace std;
int main()
{
    long i,a1,a2,a3;
    a2=a1=1;
    cout<<setw(5)<<a1;    // 先输出前两项
    cout<<setw(5)<<a2;
    for(i=3;i<=10;i++)    // 从第 3 项开始循
环
    {
        a3=a1+a2;
        cout<<setw(5)<<a3;
        a1=a2;
        a2=a3;
    }
    return 0;
}
```

长整型 long

int<=long<=long
long

课后作业

1、选择题

如果开始时计算机处于小写输入状态，现在明明反复按照

CapsLock、A、S的顺序按键，在屏幕上输出的第3个字符是

()。

- A. A
- B. S
- C. a
- D. s



认真看题

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,i;
    cin>>a;
    b=1;
    for(i=1;i<a;i++)
    {
        b*=i;
        if(b%3==0) b/=3;
        if(b%5==0) b/=5;
    }
    cout<<b<<endl;
    return 0;
}
```

a	b	i

输入：8

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

一个有规律的数列：

1,3,7,15,31,63...

输出这个数列的前 **30** 项。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long a,n;
    n=2;
    a=1;
    for(int i=1;i<=30;i++)
    {
        cout<<a<<endl;
        _____;
        _____;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

